Vectibix®
Panitumumab
Solución Inyectable
Solución Concentrada para Infusión
20 mg/mL

Condición de venta: Con fórmula médica. Uso exclusivo de especialista.

Fórmula cualitativa y cuantitativa

Cada frasco ampolla de 5 mL contiene:

Panitumumab	100 mg
Acetato de sodio trihidrato (50 mM)	34 mg
Cloruro de sodio (100 mM)	29 mg
Ácido acético, glacial	Para ajuste de pH a 5,8
Agua para inyectable	c.s.

Cada mL de solución concentrada contiene 0,150 mmol de sodio, equivalentes a 3,45 mg de sodio.

Acción terapéutica

Grupo farmacoterapéutico: Agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales.
Código ATC: L01XC08.

Farmacología

Mecanismo de acción
Panitumumab es un anticuerpo monoclonal recombinante IgG2 completamente humano que se une con gran afinidad y especificidad al receptor del factor de crecimiento epidérmico (*EGFR*) humano. El *EGFR* es una glicoproteína transmembrana que pertenece a la subfamilia del receptor tipo I tirosin kinasas que incluyen al *EGFR* (*HER*1/c-*ErbB*-1), *HER*2, *HER*3 y *HER*4. El *EGFR* promueve el crecimiento celular en los tejidos epiteliales normales, incluida la piel y el folículo capilar, y se expresa en una variedad de células tumorales.

Panitumumab se une al dominio de fijación al ligando del *EGFR* e inhibe la autofosforilación del receptor inducida por todos los ligandos conocidos del *EGFR*. La unión de panitumumab al *EGFR* provoca la internalización del receptor, la inhibición del crecimiento celular, la inducción de la apoptosis y un descenso en la producción de interleuquina 8 y del factor de crecimiento del endotelio vascular.

El gen *KRAS* (homólogo del oncogén 2 viral Kirsten del sarcoma de rata) y el gen *NRAS* (homólogo del oncogén viral *RAS* del Neuroblastoma) son miembros altamente relacionados de la familia del oncogén *RAS*. Los genes *KRAS* y *NRAS* codifican a unas pequeñas proteínas ligadas a *GTP* implicadas en la transducción de señales. Una variedad de estímulos, incluyendo aquellos provenientes de *EGFR* activa el *KRAS* y el *NRAS* que a su vez estimulan otras proteínas intracelulares para promover la proliferación celular, sobrevida celular y angiogénesis.

Las mutaciones activadoras de los genes *RAS* ocurren frecuentemente en una variedad de tumores humanos y se han relacionado con la oncogénesis y progresión tumoral.

Efectos farmacodinámicos
Los ensayos *in vitro* y los estudios *in vivo* en animales han demostrado que panitumumab inhibe el crecimiento y la sobrevida de las células tumorales que expresan *EGFR*. No se observaron efectos antitumorales de panitumumab en los tumores xenográficos humanos sin la expresión *EGFR*. La adición de panitumumab a la radiación, la quimioterapia u otros agentes terapéuticos determinados en estudios en animales generó un aumento de los efectos antitumorales en comparación con la radiación, la quimioterapia o los agentes terapéuticos solos.

Inmunogenicidad
Como con todas las proteínas terapéuticas, hay un potencial de inmunogenicidad. La inmunogenicidad de Vectibix ha sido evaluada a través de dos diferentes inmunoensayos de control para la detección de anticuerpos anti-panitumumab de unión: un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (*ELISA*) de puente de disociación ácida y un inmunoensayo biosensor Biacore®. Para los pacientes a los que los análisis del suero dieron positivos en alguno de los inmunoensayos de detección, se realizó un ensayo biológico *in vitro* para detectar anticuerpos de neutralización.

Como monoterapia:
- La incidencia de los anticuerpos de unión (excluyendo los pacientes con predosis y pacientes con positivos transitorios) fue < 1% según la detectó el ensayo ELISA de disociación ácida y de 3,3% según la detectó el ensayo Biacore;
- La incidencia de los anticuerpos de neutralización (excluyendo la predosis y los pacientes positivos transitorios) fue < 1%;
- No hubo evidencia de perfiles de farmacocinética o toxicidad alterados en pacientes que desarrollaron anticuerpos a Vectibix.

En combinación con quimioterapia basada en irinotecan u oxaliplatino:
- La incidencia de los anticuerpos de unión (excluyendo los pacientes con predosis positivos) fue 1,0% según la detectó el ensayo ELISA de disociación ácida y de < 1% según la detectó el ensayo Biacore;
- La incidencia de los anticuerpos de neutralización (excluyendo los pacientes positivos con predosis) fue < 1%;
- No se encontró evidencia de un perfil de seguridad alterado en pacientes que fueron positivos en los anticuerpos a Vectibix.

La detección de formación de anticuerpos es altamente dependiente de la sensibilidad y especificidad del ensayo. Además, la incidencia observada de positividad de anticuerpos (incluyendo los anticuerpos de neutralización) en un ensayo podría estar influenciada por varios factores, incluida la metodología de ensayo, manipulación de muestras, sincronización de recolección de muestras, los medicamentos concomitantes y enfermedad subyacente. Por estos motivos, la comparación de la incidencia de anticuerpos a panitumumab con la incidencia del paciente de anticuerpos a otros productos puede ser engañosa.

Farmacocinética

Cuando Vectibix se administra como un agente único o en combinación con quimioterapia muestra una farmacocinética no lineal.

Luego de la administración de una dosis única de panitumumab como una infusión de 1 hora, el área bajo la curva de tiempo-concentración (ABC) aumentó de forma mayor a la dosis y a la depuración (*CL* por sus siglas en inglés) de panitumumab disminuyó desde 30,6 mL/día/kg a 4,6 mL/día/kg a medida que la dosis aumentó desde

0,75 mg/kg hasta 9 mg/kg. Sin embargo, en dosis mayores a 2 mg/kg, el ABC de panitumumab aumenta aproximadamente en forma proporcional a la dosis.

Luego del régimen de dosis recomendado (6 mg/kg dado una vez cada 2 semanas como una infusión de 1 hora), las concentraciones de panitumumab llegaron a niveles en fase estable durante la tercera infusión con un pico promedio (± DE) y con concentraciones de 213 ± 59 y 39 ± 14 mcg/mL, respectivamente. El $ABC_{0\text{-}tau}$ y *CL* promedio (± DE) fueron de 1.306 ± 374 mcg•día/mL y 4,9 ± 1,4 mL/kg/día, respectivamente. La vida media de eliminación fue de aproximadamente 7,5 días (rango: 3,6 a 10,9 días).

Un análisis farmacocinético de población se llevó a cabo para explorar los efectos potenciales de las covariables seleccionadas de la farmacocinética de panitumumab. Los resultados sugieren que la edad (21 a 88), el género, la raza, la función hepática, la función renal, los agentes quimioterapéuticos y la intensidad de la tinción de la membrana *EGFR* (1+, 2+, 3+) en células tumorales no tuvieron un impacto evidente en la farmacocinética de panitumumab.

No se realizaron estudios clínicos para examinar la farmacocinética de panitumumab en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

Indicaciones

Para ser usado en terapia combinada de quimioterapia, en pacientes con carcinoma colorrectal metastásico que expresa *EGFR* con *RAS* no mutado (tipo silvestre), de primera línea o después de falla de regímenes de quimioterapia que contienen fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecan.

Se recomienda que todos los pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm), que pueden recibir tratamiento anti-*EGFR* (panitumumab), se realicen pruebas para detectar mutaciones del gen *RAS* (*KRAS* y *NRAS*). El estado mutacional debe determinarse en un laboratorio experimentado con métodos de análisis validados para la detección de mutaciones *KRAS* (exones 2, 3 y 4) y *NRAS* (exones 2, 3 y 4). Si el tumor muestra una forma mutada de dicho gen *RAS*, se contraindica el uso de panitumumab en combinación con oxaliplatino.

Dosis y administración

Posología
Grupo etario: Pacientes mayores de 18 años de edad.

El tratamiento de Vectibix debe estar supervisado por un médico experimentado en el uso de la terapia anticancerosa.

La dosis recomendada de Vectibix es 6 mg/kg de peso corporal administrada una vez cada dos semanas.

La dosis debe mantenerse hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Ver Método de administración para tiempos de infusión.

Una reducción en la velocidad de infusión de Vectibix podría ser necesaria en los casos que surjan reacciones relacionadas con la infusión (ver Advertencias y Método de administración).

Si un paciente desarrolla reacciones dermatológicas de grado 3 (*NCI-CTC/CTCAE*) o mayor, o que se consideran intolerables (ver Advertencias), se recomiendan las siguientes modificaciones de dosis:

Aparición de síntoma(s) en la piel: ≥ grado 3[1]	**Administración de Vectibix**	**Resultado**	**Regulación de la dosis**
Aparición inicial	Suspenda 1 o 2 dosis	Mejoría (< grado 3)	Se continúa con la infusión al 100% de la dosis original
		Sin mejoría	Discontinuar
Segunda aparición	Suspenda 1 o 2 dosis	Mejoría (< grado 3)	Se continúa con la infusión al 80% de la dosis original
		Sin mejoría	Discontinuar
Tercera aparición	Suspenda 1 o 2 dosis	Mejoría (< grado 3)	Se continúa con la infusión al 60% de la dosis original
		Sin mejoría	Discontinuar
Cuarta aparición	Discontinuar	-	-

[1] Mayor o igual a grado 3 se define como severo o que ponga en riesgo la vida.

Método de administración

Vectibix se debe administrar como una infusión intravenosa (IV) a través de una bomba de infusión.

Antes de la infusión, Vectibix debe diluirse en una solución inyectable de cloruro de sodio de 9 mg/mL (0,9%) hasta obtener una concentración final que no exceda los 10 mg/mL.

Vectibix se debe administrar utilizando un filtro de baja fijación a proteínas de 0,2 o 0,22 micrómetros dispuesto en línea, a través de una vía periférica o de un catéter permanente. El tiempo de infusión recomendado es de aproximadamente 60 minutos. Si la primera infusión es tolerada, entonces las siguientes infusiones pueden administrarse durante 30 a 60 minutos. Las dosis superiores a los 1.000 mg se deben infundir durante aproximadamente 90 minutos.

La vía de infusión se debe purgar con solución de cloruro de sodio antes y después de la administración de Vectibix para evitar la mezcla con otros productos medicinales o soluciones IV.

NO SE DEBE ADMINISTRAR VECTIBIX COMO INYECCIÓN IV DIRECTA O EN BOLO.

Vectibix debe inspeccionarse visualmente antes de la administración. La solución debe ser incolora y puede contener partículas proteináceas visibles translúcidas a blancas, amorfas (las cuales serán removidas por filtración en línea). No administre Vectibix si su apariencia no es como fue descrito.

No usar una aguja hipodérmica con un calibre menor a 21 gauge para retirar la cantidad necesaria de Vectibix para una dosis de 6 mg/kg. No use dispositivos libres de aguja (p.ej., adaptadores de vial) para retirar el contenido del frasco ampolla.

Previo a la administración, Vectibix debe diluirse en cloruro de sodio al 0,9% por un profesional de la salud usando una técnica aséptica. Diluir a una concentración máxima de ≤ 10 mg/mL y un volumen total de 100 mL. Las dosis mayores a los 1.000 mg se deben diluir en 150 mL con una inyección de cloruro de sodio al 0,9%. La solución diluida se debe mezclar invirtiendo suavemente el frasco. NO AGITAR.

No se han observado incompatibilidades entre Vectibix y cloruro de sodio al 0,9% en bolsas de cloruro de polivinilo o bolsas de poliolefina.

Descarte el frasco ampolla y cualquier líquido remanente después de su uso único.

Cualquier producto sin utilizar o material residual se debe desechar de acuerdo con los requerimientos locales.

Poblaciones especiales
La seguridad y eficacia de Vectibix aún no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

No existen datos clínicos para dar soporte al ajuste de dosis en los pacientes de edad avanzada. No se observaron diferencias generales en los estudios clínicos con monoterapia de Vectibix con respecto a la seguridad y eficacia entre pacientes de 65 años o más y pacientes jóvenes. Sin embargo, se informó un número aumentado de reacciones adversas serias en pacientes de edad avanzada tratados con Vectibix en combinación con quimioterapia basada en irinotecan u oxaliplatino en comparación con quimioterapia sola.

No existe un uso relevante de Vectibix en la población pediátrica en el tratamiento de indicación de cáncer colorrectal.

Contraindicaciones

Vectibix está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad severas o con riesgo de muerte a panitumumab o a alguno de los excipientes.

La combinación de panitumumab con quimioterapia que contenga oxaliplatino está contraindicada en pacientes con cáncer colorrectal metastático *RAS* mutado o para los que se desconoce el estado *RAS* (ver Precauciones).

Vectibix está contraindicado en pacientes con neumonía intersticial o fibrosis pulmonar.

Advertencias

Trazabilidad
Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados.

Toxicidad dermatológica y del tejido blando
Las reacciones dermatológicas relacionadas, un efecto farmacológico observado con los inhibidores del receptor de factor de crecimiento epidérmico (*EGFR*), se experimentan en casi todos los pacientes (aproximadamente 94%) tratados con Vectibix. Se reportaron reacciones cutáneas graves (*NCI-CTC* grado 3) en el 23% y reacciones cutáneas que ponen en peligro la vida (*NCI-CTC* grado 4) en < 1% de los

pacientes que recibieron monoterapia de Vectibix en combinación con quimioterapia (n = 2.224) (ver Reacciones adversas). Si un paciente desarrolla reacciones dermatológicas grado 3 (*CTCAE* v 4.0) o mayores, o que se consideran intolerables, ver las recomendaciones de ajuste de dosis en Dosis y administración.

En los estudios clínicos, posteriormente al desarrollo de reacciones dermatológicas severas (incluida estomatitis), se informaron complicaciones de infecciones incluida la sepsis, que en casos aislados puede llevar a la muerte, y abscesos locales que requieren incisiones o drenaje. Los pacientes que tienen toxicidades dermatológicas o del tejido blando severas o que desarrollan reacciones que empeoran mientras reciben Vectibix deben ser monitoreados debido a secuelas inflamatorias o infecciosas (incluida la celulitis) y se debe iniciar de forma inmediata un tratamiento adecuado. Se han observado complicaciones infecciosas con riesgo de muerte y fatales, incluidos los eventos de fascitis necrotizante y/o sepsis en pacientes tratados con Vectibix. En la etapa de post-comercialización se han reportado casos raros de síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica en pacientes tratados con Vectibix. Se debe suspender o discontinuar Vectibix en caso de toxicidad dermatológica o del tejido blando asociada a complicaciones inflamatorias o infecciosas severas o con riesgo de muerte.

El tratamiento y manejo de las reacciones dermatológicas debe basarse en la severidad y puede incluir un humectante, protector solar (FPS > 15 UVA y UVB), y crema tópica esteroide (con hidrocortisona no mayor al 1%) aplicados en las zonas afectadas, y/o antibióticos orales (p. ej., doxiciclina). También se recomienda a los pacientes que experimenten toxicidades dermatológicas/rash, que utilicen protector solar y sombreros y limiten su exposición al sol, ya que el sol puede exacerbar cualquier reacción de la piel que pudiera ocurrir. A los pacientes se los debe advertir para que se apliquen humectante y protector solar en la cara, las manos, los pies, el cuello, la espalda y el pecho todas las mañanas durante el tratamiento, y se apliquen el esteroide tópico en la cara, las manos, los pies, el cuello, la espalda y el pecho todas las noches durante el tratamiento.

Complicaciones pulmonares

Los pacientes con antecedentes, o evidencia de neumonitis intersticial o fibrosis pulmonar fueron excluidos de los estudios clínicos. Se han observado casos de Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI) fatal y no fatal con inhibidores *EGFR*, incluido Vectibix. En el evento de comienzo agudo o en síntomas pulmonares que empeoran, se debe interrumpir el tratamiento con Vectibix y se debe realizar una rápida investigación de estos síntomas. Si se diagnostica EPI, Vectibix, se debe discontinuar permanentemente y el paciente se debe tratar de forma adecuada. En los pacientes con antecedentes o evidencia de neumonitis intersticial o fibrosis pulmonar, se deben considerar cuidadosamente los beneficios de la terapia con Vectibix versus el riesgo de complicaciones pulmonares.

Trastornos de los electrolitos

Se ha observado en algunos pacientes una disminución progresiva de los niveles de magnesio en sangre que resultan en hipomagnesemia severa (grado 4). Los pacientes deben ser monitoreados periódicamente por hipomagnesemia e hipocalcemia acompañante, antes de comenzar el tratamiento con Vectibix, y de ahí en adelante de forma periódica y hasta 8 semanas luego de completar el tratamiento (ver Reacciones adversas). Se recomienda suplementar el magnesio, según corresponda.

También se han observado otros trastornos de los electrolitos, incluida la hipocalemia. También se recomienda el monitoreo, como se menciona anteriormente, y la suplementación de estos electrolitos.

Reacciones relacionadas con la infusión
En los estudios clínicos de CCRm en monoterapia o terapia combinada (n = 2.224), las reacciones relacionadas con la infusión (que suceden dentro de las 24 horas de cualquier infusión) se informaron en los pacientes tratados con Vectibix, incluidas reacciones graves relacionadas con la infusión (*NCI-CTC* grado 3 y grado 4).

Dentro del contexto de post-comercialización, se han informado serias reacciones relacionadas con la infusión, en las que están incluidos los informes raros de post-comercialización con un resultado fatal. Si aparece una reacción severa o con riesgo de muerte durante la infusión o en cualquier momento después de la misma [p.ej., presencia de broncoespasmo, angioedema, hipotensión, necesidad de medicación parenteral o anafilaxis], Vectibix deberá discontinuarse permanentemente (ver las secciones de Reacciones adversas y Contraindicaciones).

En pacientes que experimentan reacciones leves a moderadas (*CTCAE* grados 1 y 2) que se relacionan con la infusión, se debe reducir la velocidad de infusión. Se recomienda mantener esta velocidad de infusión baja en todas las infusiones posteriores.

Se han informado reacciones por hipersensibilidad que ocurren pasadas las 24 horas posteriores a la infusión, en las que se incluye un caso fatal de angioedema que sucedió pasadas las 24 horas de la infusión. Se les debe informar a los pacientes acerca de la posibilidad de una reacción de inicio tardío y se los debe instruir para contactar al médico si aparecen síntomas de una reacción por hipersensibilidad.

Toxicidades oculares
Se han informado casos serios de queratitis, queratitis ulcerativa y perforación corneal. Los pacientes que presenten signos y síntomas agudos o empeoramiento de los mismos, que sugieran queratitis tales como: inflamación ocular, lagrimeo, sensibilidad a la luz, visión borrosa, dolor ocular y/o ojos rojos, deben ser remitidos rápidamente a un especialista en oftalmología.

Si se confirma el diagnóstico de queratitis ulcerativa, debe interrumpirse o suspenderse el tratamiento con Vectibix. Si se diagnostica queratitis, se deben considerar cuidadosamente los beneficios y riesgos de continuar el tratamiento.

Vectibix debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de queratitis, queratitis ulcerativa u ojo seco severo. El uso de lentes de contacto también es un factor de riesgo para la queratitis y la ulceración.

Precauciones

Análisis del *RAS*
El estado mutacional del *RAS* debe determinarse en un laboratorio con experiencia utilizando un método de análisis validado (ver Contraindicaciones).

Advertencias de excipientes
Este medicamento contiene 3,45 mg de sodio por mL, equivalente al 0,17% de la ingesta diaria máxima de 2 g de sodio recomendada por la OMS para un adulto.

Vectibix en combinación con quimioterapia de irinotecan, 5-fluorouracilo en bolo y leucovorina (IFL)
Los pacientes que recibían Vectibix en combinación con el régimen IFL [5-fluorouracil en bolo (500 mg/m^2), leucovorina (20 mg/m^2) e irinotecan (125 mg/m^2)] experimentaron una incidencia alta de diarrea severa. Por lo tanto, la administración de Vectibix en combinación con IFL debe evitarse.

Vectibix en combinación con regímenes de quimioterapia y bevacizumab
Un estudio aleatorizado, abierto, multicéntrico de 1.053 pacientes evaluó la eficacia y seguridad de bevacizumab y regímenes quimioterapéuticos que contienen oxaliplatino o irinotecan con y sin Vectibix en el tratamiento de primera línea de cáncer colorrectal metastático.
En ambos grupos de tratamiento de quimioterapia, se observó más toxicidad en el grupo de Vectibix, manifestándose como una incidencia mayor de grado 3 y eventos adversos más frecuentes, una incidencia mayor de eventos adversos serios, y más muertes en general en relación con el grupo de control. Se observaron tendencias similares de seguridad para los grupos de tratamiento con oxaliplatino e irinotecan por separado.

Se experimentaron eventos adversos serios en un 59% en el grupo de Vectibix versus un 37% en el grupo de control, con incidencias más altas en el grupo de Vectibix de deshidratación, diarrea, embolia pulmonar, náuseas y vómito. Las infecciones serias en general demostraron una diferencia en el tratamiento (15% versus 9%); sin embargo, no ocurrió ninguna infección específica de ningún tipo en una alta frecuencia. El 19% de los pacientes que recibían Vectibix experimentaron un evento serio que fue considerado como relacionado a Vectibix, los más comunes fueron diarrea, deshidratación y vómito.

Este estudio no demostró una mejora en la sobrevida libre de progresión (criterio de valoración primario) al agregar Vectibix a la quimioterapia basada en bevacizumab y oxaliplatino. No está indicado agregar Vectibix a la combinación de bevacizumab y quimioterapia en el tratamiento de primera línea del cáncer metastático colorrectal.

Vectibix en combinación con quimioterapia basada en oxaliplatino en pacientes con CCRm con *RAS* mutado o para quienes el estado del tumor *RAS* es desconocido
No se debe administrar Vectibix en combinación con quimioterapia que contiene oxaliplatino a pacientes con CCRm con tumores *RAS* mutados o para quienes el estado del tumor *RAS* es desconocido (ver Contraindicaciones). En el análisis primario de un estudio (n = 1.183, 656 sujetos con *KRAS* [exón 2] del tipo silvestre y 440 sujetos con tumores *KRAS* mutados) que evaluaba Vectibix en combinación con 5-fluororacilo, leucovorina y oxaliplatino infusional (FOLFOX) en comparación con FOLFOX solo como terapia de primera línea para CCRm, se observó una sobrevida libre de progresión (SLP) y un tiempo de sobrevida global (SG) disminuido en pacientes con tumores *KRAS* mutados que recibieron Vectibix y FOLFOX (n = 221) versus FOLFOX solo (n = 219). También se observó una tendencia hacia la reducción del tiempo de sobrevida global en la población con CCRm con *KRAS* mutado.

Un análisis predefinido, retrospectivo de un subgrupo de 641 pacientes de los 656 pacientes con tumores *KRAS* (exón 2) del tipo silvestre de este estudio identificó mutaciones adicionales de *RAS* (*KRAS* [exones 3 y 4] o *NRAS* [exones 2, 3 y 4]) en el 17% (n = 108) de los pacientes. Se observó una reducción de SLP y SG en pacientes con tumores *RAS* mutados que recibieron Vectibix y FOLFOX (n = 51) versus FOLFOX solo (n = 57).

Los pacientes con estado funcional según el *Eastern Cooperative Oncology Group 2 (ECOG 2)* con Vectibix en combinación con quimioterapia

En un estudio de fase 3 (N = 1.183; 656 pacientes con *KRAS* del tipo silvestre y 440 pacientes con CCRm *KRAS* mutado) que evaluaba Vectibix en combinación con 5-fluororacilo, leucovorina y oxaliplatino infusional (FOLFOX) en comparación con FOLFOX solo como terapia de primera línea, se observó que en los pacientes con CCRm *KRAS* tipo silvestre con estado funcional *ECOG 2 (Eastern Cooperative Oncology Group 2)* (n = 37; n = 19 [Vectibix más FOLFOX], n = 18 [FOLFOX solo]) había aumentado la toxicidad y presentaban disminución significativa de la sobrevida libre de progresión (SLP) y sobrevida global (SG) en relación con el estado funcional *ECOG* 0 o 1 (n = 611). En pacientes con CCRm *KRAS* tipo silvestre, los eventos adversos con una diferencia > 20% entre los brazos de tratamiento en cada grupo *ECOG*, y una diferencia > 5% entre los grupos *ECOG* en el brazo de Vectibix más FOLFOX fueron hipomagnesemia, hipocalemia, anemia y pérdida de peso. Se observaron hallazgos similares de seguridad en los pacientes con CCRm *RAS* tipo silvestre. Para los pacientes con un estado funcional *ECOG 2*, se recomienda una evaluación riesgo-beneficio previa al comienzo de Vectibix en combinación con quimioterapia para el tratamiento de CCRm.

Falla renal aguda

Se ha observado falla renal aguda en pacientes que desarrollan diarrea severa y deshidratación.

Interacciones

Los datos de un estudio de interacción que involucró Vectibix e irinotecan en pacientes con CCRm indicaron que la farmacocinética de irinotecan y su metabolito activo, SN-38, no se alteran cuando se co-administran los fármacos. Los resultados de una comparación de estudios cruzados indicaron que los regímenes que contienen irinotecan (IFL o FOLFIRI) no tienen efecto sobre la farmacocinética de panitumumab.

No se debe administrar Vectibix en combinación con quimioterapia IFL o con quimioterapia que contiene bevacizumab. Se observó una gran incidencia de diarrea severa cuando se administró Vectibix en combinación con IFL, y una toxicidad y muertes en aumento cuando Vectibix se combinó con bevacizumab y quimioterapia. La combinación de Vectibix con quimioterapia basada en oxaliplatino está contraindicada para pacientes con cáncer colorrectal metastático *RAS* mutado o para los que el estado *RAS* es desconocido. Se observó una disminución de la sobrevida libre de progresión y un tiempo de sobrevida global en un estudio clínico en sujetos con tumores *RAS* mutados que recibieron Vectibix y FOLFOX.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Vectibix puede tener una pequeña influencia sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si los pacientes experimentan síntomas relacionados con el tratamiento que afectan su visión y/o la capacidad para concentrarse y reaccionar, se recomienda que no conduzcan o utilicen máquinas o hasta que el efecto disminuya.

Carcinogénesis, mutagénesis y fertilidad

No se han realizado estudios para evaluar el potencial mutagénico y carcinogénico de panitumumab.

No hay datos disponibles del efecto de Vectibix sobre la fertilidad humana. No se llevaron a cabo estudios formales de fertilidad masculina; sin embargo, la evaluación microscópica de los órganos de reproducción masculinos de estudios de toxicidad por dosis repetidas en monos cynomolgus en dosis de hasta aproximadamente 5 veces la dosis humana en una base de mg/kg no reveló diferencias en comparación con los

monos macho control. Los estudios de fertilidad que se llevaron a cabo en monos cynomolgus hembras mostraron que panitumumab podría provocar un ciclo menstrual prolongado y/o amenorrea e índice de embarazo reducido que ocurrió en todas las dosis evaluadas.

Embarazo
No se dispone de datos adecuados sobre el uso de Vectibix en mujeres embarazadas. En mujeres en edad reproductiva se debe aconsejar evitar el embarazo. Panitumumab ha demostrado que provoca abortos y/o muertes fetales en monos cynomolgus cuando se administra durante el período de organogénesis en dosis aproximadamente equivalentes a la dosis humana recomendada. Se desconoce el riesgo potencial en humanos. El *EGFR* ha estado implicado en el control del desarrollo prenatal y podría ser esencial para una organogénesis normal, proliferación y diferenciación en el desarrollo embrionario. Por lo tanto, Vectibix puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas.

Es sabido que la IgG humana puede cruzar la barrera placentaria, y por lo tanto panitumumab podría transmitirse desde la madre hacia el feto en desarrollo. En mujeres en edad reproductiva, se deben utilizar las medidas anticonceptivas efectivas durante el tratamiento con Vectibix y durante 2 meses después de la última dosis. Si se utiliza Vectibix durante el embarazo o si la paciente queda embarazada mientras recibe el producto medicinal, se la debe asesorar respecto del riesgo potencial de pérdida del embarazo o el potencial peligro hacia el feto.

Lactancia
Se desconoce si panitumumab se secreta en la leche materna humana. Debido a que la IgG humana se secreta en la leche materna, panitumumab también puede secretarse. Se desconoce el potencial de absorción y daño hacia el bebé luego de la ingestión. Se recomienda que la mujer no lacte durante el tratamiento con Vectibix ni tampoco durante los 2 meses posteriores a la última dosis.

Otros datos de seguridad preclínicos
Las reacciones adversas observadas en animales a niveles de exposición similares a los niveles de exposición clínica y con una posible relevancia al uso clínico, fueron las siguientes:

Rash cutáneo y diarrea fueron los hallazgos más importantes observados en los estudios de toxicidad por dosis repetidas de hasta 26 semanas de duración en monos cynomolgus. Estos hallazgos se observaron en dosis aproximadamente equivalentes a la dosis humana recomendada y fueron reversibles al finalizar la administración de panitumumab. El rash cutáneo y la diarrea observados en monos se consideran relacionados con la acción farmacológica de panitumumab y son consistentes con las toxicidades observadas con otros inhibidores anti-*EGFR*.

Reacciones adversas

Basándose en un análisis de todos los pacientes de ensayos clínicos con CCRm que reciben monoterapia de Vectibix y en combinación con quimioterapia (n = 2.224), las reacciones adversas más comunes que se han informado, son reacciones en la piel en aproximadamente 94% de los pacientes. Estas reacciones se relacionan con los efectos farmacológicos de Vectibix y la mayoría son leves a moderadas con un 23% severas (*NCI-CTC* grado 3 o más) y < 1% que ponen en riesgo la vida del paciente (*NCI-CTC* grado 4).

Las reacciones adversas comúnmente informadas que se manifestaron en ≥ 20% de los pacientes fueron trastornos gastrointestinales (diarrea [46%], náuseas [39%], vómito [26%], estreñimiento [23%] y dolor abdominal [23%]); trastornos generales (fatiga [35%], pirexia [21%]); trastornos del metabolismo y nutrición (disminución del apetito [30%]); infecciones e infestaciones (paroniquia [20%]); y trastornos en la piel y tejido subcutáneo (rash [47%], dermatitis acneiforme [39%], prurito [36%], eritema [33%] y piel seca [21%]).

Excepto donde se indique, los datos en la tabla a continuación describen las reacciones adversas informadas en los estudios clínicos en pacientes con CCRm que recibieron Vectibix como único agente o en combinación con quimioterapia (n = 2.224). Dentro de cada agrupamiento de frecuencia, se presentan las reacciones adversas en orden decreciente con respecto a la gravedad.

Clasificación por sistema y órgano según MedDRA	**Reacciones adversas**			
	Muy frecuente (≥ 1/10)	**Frecuente (≥ 1/100 a < 1/10)**	**Poco frecuente (≥ 1/1.000 a < 1/100)**	**Desconocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles)**
Infecciones e infestaciones	Conjuntivitis Paroniquia[1]	Rash pustular Celulitis[1] Infección de las vías urinarias Foliculitis Infección localizada	Infección ocular Infección del párpado	
Trastornos del sistema linfático y de la sangre	Anemia	Leucopenia		
Trastornos del sistema inmune		Hipersensibilidad[1]	Reacción anafiláctica[2]	
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	Hipocalemia Hipomagnesemia Disminución del apetito	Hipocalcemia Deshidratación Hiperglucemia Hipofosfatemia		
Trastornos psiquiátricos	Insomnio	Ansiedad		
Trastornos del sistema nervioso		Dolor de cabeza Mareos		
Trastornos oculares		Blefaritis Crecimiento de las pestañas Aumento del lagrimeo Hiperemia ocular Ojo seco Prurito ocular Irritación ocular	Queratitis[1] Irritación del párpado	Queratitis ulcerativa[1,4] Perforación corneal[1,4,5]
Trastornos cardíacos		Taquicardia	Cianosis	

Clasificación por sistema y órgano según MedDRA	Reacciones adversas			
	Muy frecuente (≥ 1/10)	**Frecuente (≥ 1/100 a < 1/10)**	**Poco frecuente (≥ 1/1.000 a < 1/100)**	**Desconocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles)**
Trastornos vasculares		Trombosis venosa profunda Hipotensión Hipertensión Enrojecimiento		
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Disnea Tos	Embolia pulmonar Epistaxis	Enfermedad pulmonar intersticial[3] Broncoespasmo Sequedad nasal	
Trastornos gastrointestinales	Diarrea[1] Náuseas Vómito Dolor abdominal Estomatitis Estreñimiento	Hemorragia rectal Boca seca Dispepsia Úlcera aftosa Queilitis Enfermedad por reflujo gastroesofágico	Labios agrietados Labios secos	
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo[1]	Dermatitis acneiforme Rash Eritema Prurito Piel seca Fisuras en la piel Acné Alopecia	Úlcera de la piel Reacción descamativa de la piel Rash descamativo Dermatitis Rash papular Rash pruriginoso Rash eritematoso Rash generalizado Rash macular Rash maculopapular Lesión cutánea Toxicidad cutánea Escaras Hipertricosis Onicoclasis Trastornos en las uñas Hiperhidrosis Síndrome de eritrodisestesia palmoplantar	Angioedema[1] Hirsutismo Uña encarnada Onicolisis	Necrólisis epidérmica tóxica[1,4] Síndrome de Stevens-Johnson[1,4] Necrosis de la piel[1,4]
Trastornos músculo-esqueléticos y del tejido conectivo	Dolor de espalda	Dolor en las extremidades		

Clasificación por sistema y órgano según MedDRA	Reacciones adversas			
	Muy frecuente (≥ 1/10)	**Frecuente (≥ 1/100 a < 1/10)**	**Poco frecuente (≥ 1/1.000 a < 1/100)**	**Desconocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles)**
Trastornos generales y condiciones en la zona de administración	Fatiga Pirexia Astenia Inflamación de la mucosa Edema periférico	Dolor en el pecho Dolor Escalofríos		
Lesiones, envenenamiento y complicaciones procedimentales			Reacción relacionada con la infusión[1]	
Investigaciones	Disminución del peso	Magnesio en sangre disminuido		

[1] Ver "**Descripción de reacciones adversas seleccionadas**" abajo.
[2] Ver **Advertencias: Reacciones relacionadas con la infusión.**
[3] Ver **Advertencias: Complicaciones pulmonares.**
[4] Perforación corneal, necrosis en la piel, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y queratitis ulcerativa son RAMs (Reacciones Adversas a Medicamentos) a panitumumab que fueron reportadas en el ámbito post-comercialización con una frecuencia desconocida.
[5] La perforación corneal incluye la queratorrexis y la perforación corneal.

El perfil de seguridad de Vectibix en combinación con quimioterapia consistía en las reacciones adversas informadas de Vectibix (como monoterapia) y las toxicidades del régimen de quimioterapia de base. No se observaron nuevas toxicidades o empeoramiento de las toxicidades previamente reconocidas más allá de los efectos aditivos esperados. Las reacciones de la piel fueron las reacciones adversas que aparecieron más frecuentemente en pacientes que recibieron Vectibix en combinación con quimioterapia. Otras toxicidades que se observaron con una frecuencia mayor en relación con la monoterapia incluyeron hipomagnesemia, diarrea y estomatitis. Estas toxicidades con poca frecuencia generaron la discontinuación de Vectibix o de la quimioterapia.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

Trastornos gastrointestinales
La diarrea se informó principalmente como leve o moderada en severidad. La diarrea severa (*NCI-CTC* grado 3 y grado 4) fue informada en 2% de los pacientes tratados con Vectibix como monoterapia y en un 16% de pacientes tratados con Vectibix en combinación con quimioterapia. Hubo informes de falla renal aguda en pacientes que desarrollan diarrea y deshidratación.

Reacciones relacionadas con la infusión
En todos los estudios clínicos sobre CCRm con monoterapia y terapia combinada (n = 2.224), las reacciones relacionadas con la infusión (que ocurren dentro de las 24 horas de cualquier infusión), que podrían incluir síntomas/signos tales como escalofríos, fiebre o disnea, fueron informadas en aproximadamente el 5% de los pacientes tratados con Vectibix, de los cuales 1% fueron severos (*NCI-CTC* grado 3 y grado 4).

Tuvo lugar un caso fatal de angioedema en un paciente con carcinoma metastático y recurrente de células escamosas de cabeza y cuello que fue tratado con Vectibix en un ensayo clínico. El episodio fatal ocurrió después de la re-exposición luego de un episodio previo de angioedema; ambos episodios tuvieron lugar luego de más de 24 horas después de la administración. También se han informado, en los estudios post-comercialización, reacciones de hipersensibilidad que ocurrieron pasadas las 24 horas desde que se administró la infusión.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
El rash cutáneo se manifestó principalmente en la cara, en la parte superior del pecho y en la espalda, pero también en las extremidades. Como complicaciones al desarrollo de reacciones severas de la piel y del tejido subcutáneo, se informaron infecciones incluyendo sepsis, que en casos aislados llevó a la muerte del paciente, celulitis y abscesos locales que requirieron incisiones o drenaje. El tiempo promedio de aparición del primer síntoma de reacciones dermatológicas fue de 10 días, y el tiempo promedio de resolución luego de la última dosis de Vectibix fue de 31 días.

La inflamación paroniquial se asoció con la inflamación de los bordes laterales de las uñas de los dedos de los pies y de las manos.

A las reacciones dermatológicas (incluidos los efectos de las uñas) observadas en pacientes tratados con Vectibix u otros inhibidores de *EGFR* se las asocia con los efectos farmacológicos de la terapia.

En todos los estudios clínicos, las reacciones de la piel ocurrieron en aproximadamente el 94% de los pacientes que recibieron Vectibix como monoterapia o en combinación con quimioterapia (n = 2.224). Estos eventos consistieron fundamentalmente en rash y dermatitis acneiforme y en general fueron de leves a moderadas en severidad. Las reacciones severas de la piel (NCI- CTC grado 3) fueron informadas en un 23% y las reacciones de la piel que ponen en riesgo la vida (*NCI-CTC* grado 4) en < 1% de los pacientes. Se han observado complicaciones infecciosas mortales y potencialmente mortales, incluyendo fascitis necrotizante y sepsis, en pacientes tratados con Vectibix (ver Advertencias).

Para el manejo clínico de las reacciones dermatológicas, incluyendo las recomendaciones del ajuste de la dosis, ver Advertencias.

En la experiencia post-comercialización se han reportado casos raros de necrosis de la piel, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica (ver Advertencias).

Toxicidades oculares
Se han informado casos serios de queratitis, queratitis ulcerativa y perforación corneal.

Sobredosis y tratamiento

Las dosis de hasta 9 mg/kg se han evaluado en los estudios clínicos. Se ha informado que hubo casos de sobredosis con dosis de aproximadamente el doble de la dosis terapéutica recomendada (12 mg/kg). Los eventos adversos observados incluyen toxicidad de la piel, diarrea, deshidratación y fatiga, y fueron consistentes con el perfil de seguridad en la dosis recomendada.

Incompatibilidades

Este producto farmacéutico no se debe mezclar con otros medicamentos a excepción de aquellos mencionados en Método de administración.

Condiciones de almacenamiento

Guarde en el refrigerador (2°C a 8°C).
No congelar.
Almacenar en el envase original para protegerlo de la luz.
Vida útil del producto no abierto: 3 años.

Vectibix no contiene conservantes antimicrobianos o agentes bacteriostáticos. El producto se debe utilizar de forma inmediata luego de la dilución. Si no se utiliza de inmediato, los tiempos de almacenamiento en uso y las condiciones previas a la utilización son responsabilidad del usuario y no debe ser mayor a 24 horas entre 2°C a 8°C. No congelar la solución diluida.

Presentación

Frasco ampolla de uso único (vidrio tipo I) con tapón elastomérico, sello de aluminio y tapa plástica flip-off.

Un frasco ampolla contiene: 100 mg de panitumumab en 5 mL.

Vectibix 20 mg/mL Solución Concentrada para Infusión.

Versión 9
Fecha de Emisión: Diciembre de 2021